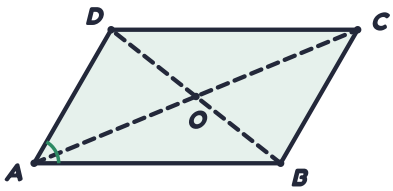
שם: _____ תאריך: _____

מקבילית וקטע אמצעים

תזכורת
- **מקבילית:** צלעות נגדיות שוות, זוויות נגדיות שוות, והאלכסונים חוצים זה את זה
- **קטע אמצעים במשולש:** מקביל לצלע השלישית, ושווה למחציתה
- **קטע אמצעים בטרפז:** מקביל לבסיסים, ושווה למחצית סכומם

1 תכונות המקבילית ★☆☆

במקבילית $ABCD$: $\angle A = 60°$, $AB = 8$, $BC = 5$, $BO = 3.5$



א. מהן הזוויות B ו-C?

_____

ב. מהו האורך של CD? של AD?

_____

ג. מהו האורך של האלכסון BD? נמקו.

_____

ד. מהו ההיקף של המקבילית?

_____

2 האם המרובע הוא בהכרח מקבילית? ★★☆

כתבו כן או לא. אם לא – איזה מרובע הוא דוגמה נגדית?

א. שני זוגות של צלעות נגדיות שוות: _____

ב. האלכסונים חוצים זה את זה: _____

ג. זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות ושוות: _____

ד. זוג צלעות מקבילות, והזוג השני שווה: _____

ה. זוג אחד של זוויות נגדיות שוות: _____

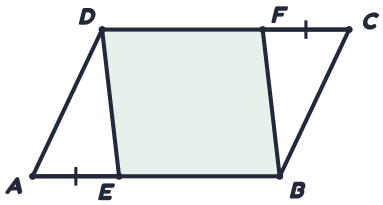
ו. האלכסונים מאונכים זה לזה: _____

3 השלימו את ההוכחה ★★☆

השלימו את הטענות ואת הנימוקים החסרים.

נתון: מקבילית $ABCD$; הנקודות E ו-F על הצלעות AB ו-CD, ו-$AE = CF$

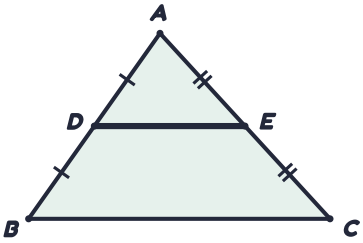
צריך להוכיח: המרובע $DEBF$ הוא מקבילית



טענה	נימוק
$AB = CD$	
$AE = CF$	נתון
$EB = DF$	
$EB \parallel DF$	

4 קטע אמצעים במשולש

D ו-E הם אמצעי הצלעות AB ו-AC. ★★☆



א. נתון: $BC = 14$. מהו האורך של DE?

ב. נתון: $DE = 5.5$. מהו האורך של BC?

ג. נתון: $\angle ABC = 50°$. מהי הזווית ADE? נמקו.

ד. אורכי הצלעות של משולש: 10, 12, 16. מה ההיקף של המשולש שקדקודיו באמצעי הצלעות?

5 קטע אמצעים בטרפז ★★☆

א. אורכי הבסיסים בטרפז 6 ו-14. מהו האורך של קטע האמצעים?

תשובה: _____

ב. אורך קטע האמצעים 9, ואורך בסיס אחד 5. מהו האורך של הבסיס השני?

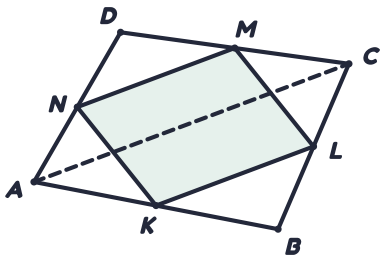
תשובה: _____

ג. בטרפז שווה שוקיים, קטע האמצעים 8 והשוק 5. מהו ההיקף?

תשובה: _____

6 אתגר – אמצעי הצלעות של מרובע ★★★

בכל מרובע $ABCD$ מחברים את אמצעי הצלעות K, L, M, N.



הוכיחו שהמרובע $KLMN$ הוא מקבילית. (רמז: האלכסון AC.)

7 משפט ומשפט הפוך ★★★

נסחו את המשפט ההפוך, וקבעו אם הוא נכון.

א. במקבילית, האלכסונים חוצים זה את זה.

ההפוך נכון? _____

ב. במקבילית, כל אלכסון מחלק אותה לשני משולשים חופפים.

ההפוך נכון? _____

מקבילית וקטע אמצעים

1 **תכונות המקבילית**

א. $\angle B = 120°$, $\angle C = 60°$ ב. $CD = 8$, $AD = 5$ ג. $BD = 7$ — האלכסונים חוצים זה את זה ד. **26**

2 **האם המרובע הוא בהכרח מקבילית?**

א. כן ב. כן ג. כן ד. לא — טרפז שווה שוקיים ה. לא — דלתון ו. לא — דלתון

3 **השלימו את ההוכחה**

נימוק 1: צלעות נגדיות במקבילית שוות נימוק 3: חיסור קטעים שווים מקטעים שווים

נימוק 4: הם מונחים על הצלעות הנגדיות AB ו-CD, שמקבילות

טענה 5: $DEBF$ מקבילית — יש בו זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות

4 **קטע אמצעים במשולש**

א. **7** ב. **11** ג. $50°$ — זוויות מתאימות, כי $DE \parallel BC$ ד. **19** — חצי מההיקף **38**

5 **קטע אמצעים בטרפז**

א. **10** ב. **13** ג. **26** (סכום הבסיסים **16**)

6 **אתגר — אמצעי הצלעות של מרובע**

KL ו-NM הם קטעי אמצעים במשולשים ABC ו-ADC, ולכן שניהם מקבילים ל-AC ושווים למחציתו. זוג צלעות נגדיות מקבילות ושוות — $KLMN$ מקבילית

7 **משפט ומשפט הפוך**

א. כן: מרובע שהאלכסונים שלו חוצים זה את זה הוא מקבילית

ב. לא: בדלתון האלכסון הראשי מחלק אותו לשני משולשים חופפים